

Prueba Técnica –Submódulo de Impresión de ETQ

Enunciado funcional y técnico para candidatos de desarrollo

Versión 1.0 | Documento desacoplado de los sistemas internos

0. Contexto de la prueba

La prueba técnica busca evaluar la capacidad del candidato para diseñar y desarrollar una solución desacoplada que simule un submódulo de impresión de etiquetas (ETQ) para una operación logística. La solución debe trabajar sobre etiquetas pre-generadas y validar reglas de negocio al momento de imprimir, sin integrarse con sistemas corporativos reales.

El propósito no es construir un producto terminado, sino evidenciar criterio técnico, calidad de construcción, claridad de diseño, trazabilidad, pruebas y capacidad para traducir reglas operativas en una solución mantenible.

1. Enunciado de la necesidad

Se requiere construir una aplicación o servicio que permita recibir una orden de impresión asociada a una ETQ o LPN (etiqueta o unidad logística ya pre-generada), consultar información de disponibilidad de inventario por zona, validar reglas de negocio y decidir si la impresión puede o no ejecutarse.

La solución debe tomar como entrada un mensaje de pedido, identificar la ETQ o LPN, cargar los productos asociados, consultar la disponibilidad por zona, validar el estado del documento origen y generar un resultado de impresión o rechazo. Si se trata de una reimpresión, el sistema debe marcarlo y dejar trazabilidad.

La prueba debe ser resuelta de manera desacoplada a cualquier sistema real. Para ello, el candidato debe trabajar con entradas simuladas, por ejemplo:

- Archivos JSON locales o endpoints mock con información de órdenes, ETQ/LPN y disponibilidad de inventario.

Prueba Técnica –Submódulo de Impresión de ETQ

- Persistencia local (SQLite, PostgreSQL, SQL Server Express, o incluso almacenamiento en memoria, si el diseño lo justifica).
- Simulación del proceso de impresión mediante una confirmación lógica, generación de un archivo de salida o registro de evento de impresión.

Se requiere Desarrollar una aplicación Fullstack capaz de:

- Recibir una solicitud de impresión.
- Consultar información mock de órdenes y ETQ.
- Validar reglas de negocio.
- Simular el proceso de impresión.
- Mantener trazabilidad.
- Gestionar reimpressiones.
- Exponer APIs para operación y consulta.
- Permitir interacción mediante una interfaz web sencilla.

2. Consideraciones técnicas y funcionales necesarias a implementar

Componentes de la solución:

- El sistema recibe un LPN.
- A partir del LPN debe:
- Resolver la ETQ asociada.
- Obtener el documento origen.
- Obtener los productos asociados.
- Consultar disponibilidad de inventario por zona.
- Validar reglas de impresión.
- Permitir o rechazar la impresión.
- Registrar auditoría.
- La ETQ ya existe previamente.

Prueba Técnica –Submódulo de Impresión de ETQ

- La generación de la ETQ NO forma parte del alcance de la prueba.

2.1 Reglas funcionales mínimas

- La etiqueta no se genera en esta prueba; la ETQ ya existe y forma parte del mensaje de entrada.
- La entrada funcional debe ser ETQ o LPN, no SKU.
- A partir de la ETQ/LPN, la solución debe cargar uno o varios productos asociados.
- La validación se realiza al momento de imprimir, no al momento de generar la ETQ.
- Solo se debe permitir impresión cuando exista inventario disponible y el registro se encuentre abastecido para la zona solicitada.
- No se debe permitir impresión si el documento origen (nota/pedido) se encuentra en estado anulada o devuelta.
- Las reimpresiones deben quedar marcadas y registradas en el historial.
- El sistema debe retornar una respuesta clara para casos exitosos y rechazados.

2.2 Alcance técnico mínimo

- Exponer una API REST o una interfaz clara de ejecución que permita procesar solicitudes de impresión.
- Implementar separación de capas o módulos (por ejemplo: entrada, aplicación, dominio/reglas, infraestructura, persistencia).
- Soportar lectura de datos mock desacoplados de sistemas reales.
- Registrar trazabilidad mínima: identificador de solicitud, usuario, fecha/hora, ETQ/LPN, zona, resultado, motivo de rechazo o marca de reimpresión.
- Documentar supuestos técnicos y funcionales asumidos por el candidato.
- Entregar instrucciones de despliegue y ejecución local.

2.3 Requisitos de calidad esperados

- Código legible, estructurado y reutilizable.
- Manejo adecuado de errores y validaciones de entrada.
- Pruebas unitarias o automatizadas sobre las reglas más críticas.
- Documentación de API (Swagger/OpenAPI o equivalente) si se construye servicio HTTP.
- Uso opcional pero valorado de contenedores (Docker) para facilitar ejecución local.
- Uso opcional pero valorado de logs estructurados, métricas básicas o trazabilidad observable.

Prueba Técnica –Submódulo de Impresión de ETQ

2.4 Alcance opcional de valor agregado

- Interfaz web simple para consultar ETQ/LPN, seleccionar zona, imprimir y consultar historial.
 - Persistencia real de auditoría y reimpresiones.
 - Endpoint o comando para consulta del historial de impresiones.
 - Docker Compose, pipeline simple o scripts para inicialización del entorno.
 - Diagrama de arquitectura (C4, UML o equivalente) y modelo de dominio.
-

3. Descripción de las historias de usuario necesarias

HU-01. Procesar solicitud de impresión sobre una ETQ/LPN pre-generada

Descripción:

Como usuario operativo, quiero enviar una solicitud de impresión usando una ETQ o LPN ya pre-generada, para que el sistema identifique el contexto del pedido y cargue los productos asociados antes de validar la impresión.

Criterios de aceptación:

- La solución recibe una solicitud de impresión con identificador de ETQ o LPN.
- La solución recupera los productos asociados a la ETQ/LPN desde datos mock.
- La solución identifica zona solicitada, documento origen y usuario solicitante.
- Si faltan datos obligatorios, la solicitud debe rechazarse informando el motivo.

HU-02. Validar disponibilidad de inventario y abastecimiento por zona

Descripción:

Como sistema, quiero consultar la disponibilidad de inventario por zona para los productos asociados a la ETQ/LPN, con el fin de determinar si la impresión puede ejecutarse según las reglas definidas.

Criterios de aceptación:

- La solución consulta disponibilidad e indicador de abastecimiento por zona.
- La validación se realiza en el momento de imprimir.

Prueba Técnica –Submódulo de Impresión de ETQ

- La impresión solo es permitida cuando los productos requeridos cumplen con disponibilidad y abastecimiento en la zona solicitada.
- Si uno o más productos no cumplen, la respuesta debe explicar el rechazo.

HU-03. Bloquear impresión para estados inválidos del documento origen

Descripción:

Como usuario operativo, quiero que la solución valide el estado del documento origen antes de imprimir, para evitar impresiones sobre documentos anulados o devueltos.

Criterios de aceptación:

- La solución evalúa el estado del documento origen (por ejemplo: creada, liberada, anulada, devuelta).
- Si el estado es anulada o devuelta, la impresión debe rechazarse.
- El motivo del rechazo debe quedar registrado en el resultado y en la auditoría.

HU-04. Marcar y auditar reimpresiones

Descripción:

Como usuario operativo, quiero que el sistema identifique si una ETQ/LPN ya fue impresa anteriormente y marque la solicitud como reimpresión, para mantener control y trazabilidad.

Criterios de aceptación:

- La solución identifica si existe una impresión previa para la misma ETQ/LPN.
- Si corresponde, la respuesta debe marcar el evento como reimpresión.
- La auditoría debe guardar fecha/hora, usuario, resultado y tipo de evento (impresión o reimpresión).
- Se valorará positivamente solicitar o almacenar un motivo de reimpresión.

HU-05. Consultar historial de impresiones (recomendada / plus)

Descripción:

Como usuario o evaluador técnico, quiero consultar el historial de impresiones y reimpresiones, para evidenciar trazabilidad, soporte y control operativo.

Prueba Técnica –Submódulo de Impresión de ETQ

Criterios de aceptación:

- La solución permite consultar solicitudes procesadas.
- Cada registro expone ETQ/LPN, zona, usuario, fecha/hora, resultado y motivo.
- La consulta puede ser por API, interfaz web o reporte/exportación simple.

4. Componentes o piezas mínimas sugeridas de la solución

El candidato puede proponer su propia arquitectura; sin embargo, como referencia, la solución podría incluir:

- API o servicio de entrada: recibe la solicitud de impresión.
- Componente de consulta de datos mock: obtiene orden, ETQ/LPN, productos y disponibilidad por zona.
- Módulo de validaciones: aplica reglas de negocio al momento de imprimir.
- Componente de impresión simulada: confirma impresión y genera evento lógico.
- Módulo de auditoría/logs: almacena resultado y reimpresiones.
- Frontend simple (opcional): permite ejecutar el flujo y visualizar el resultado.

5. Reglas mínimas que la solución debe evaluar

- **Regla 1.** Si la ETQ/LPN no existe en los datos mock, la solicitud debe rechazarse.
 - **Regla 2.** Si la orden/documento está en estado **ANULADA** o **DEVUELTA**, la solicitud debe rechazarse.
 - **Regla 3.** Si la zona solicitada no tiene disponibilidad suficiente o el producto no está abastecido, la solicitud debe rechazarse.
 - **Regla 4.** Si la solicitud ya fue impresa previamente, debe procesarse como reimpresión y quedar marcada.
 - **Regla 5.** Si todas las validaciones son exitosas, debe generarse una respuesta de impresión exitosa y registrarse auditoría.
-

Prueba Técnica –Submódulo de Impresión de ETQ

6. Entregables esperados

- Diagrama C4 simplificado
- Código fuente completo.
- README con instrucciones de instalación, configuración y ejecución.
- Colección Postman, Swagger o instrucciones equivalentes para probar la solución.
- Casos de prueba o evidencia de pruebas ejecutadas.
- Archivo(s) mock de entrada/salida y datos semilla.
- Breve explicación de arquitectura, decisiones de diseño y supuestos.
- Opcional: contenedores, pipeline, interfaz UI, diagrama de arquitectura o reporte de calidad.

7. Escenario de Soporte Productivo

Caso:

Entre las 9:00 y las 10:00 AM múltiples tiendas reportan que las impresiones fallan intermitentemente.

Explique:

Diagnóstico

- Qué revisaría primero.
- Qué métricas consultaría.
- Qué logs inspeccionaría.
- Cómo identificaría la causa raíz.

Comunicación

- Cómo informaría al usuario operativo.
- Cómo manejaría la contingencia.

Cierre

- Cómo documentaría el incidente.

Prueba Técnica –Submódulo de Impresión de ETQ

• 9. Frontend (Obligatorio)

Construir una interfaz sencilla que permita:

Impresión

Campos:

- LPN
- Zona
- Usuario

Resultado:

- Éxito
 - Rechazo
 - Motivo
-

Historial

Visualizar:

- ETQ
 - LPN
 - Zona
 - Usuario
 - Fecha
 - Resultado
 - Tipo de evento
-

Experiencia de Usuario

Se evaluará:

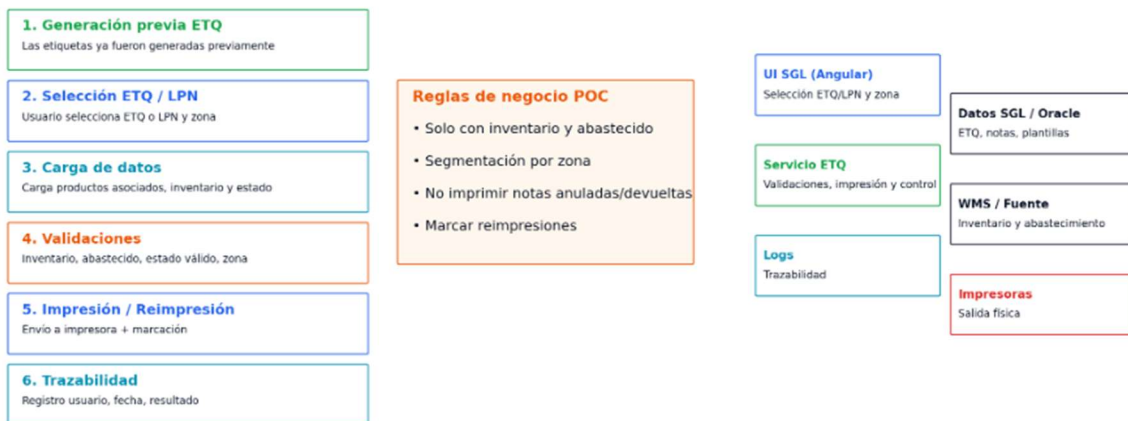
- Usabilidad.
- Componentización.
- Diseño responsive.

Prueba Técnica –Submódulo de Impresión de ETQ

- Validaciones.
- Manejo de errores.

ANEXOS TECNICOS

POC Impresión ETQ - Flujo y Componentes (Actualizado)



1. Descripción del JSON cargado: requestETQ

El archivo requetEtq.json contiene una estructura muy simple donde el request se hace a partir de un **LPN**. En este caso, el JSON tiene el siguiente formato:

```
{
  "request": {
    "lpn": "olpn12345"
  }
}
```

Esto significa que el consumidor del servicio envía únicamente el identificador del **LPN** como llave de entrada para consultar la información relacionada a las ETQ pre-generadas. Es decir, el request

Prueba Técnica –Submódulo de Impresión de ETQ

no trae el detalle de productos, ni la orden, ni el inventario; solo trae el identificador logístico que dispara la consulta.

INTERPRETACIÓN FUNCIONAL

- El proceso parte de una **ETQ ya pre-generada** desde la creación de tareas de la ola. ,
- El sistema recibe un **LPN** y, a partir de ese LPN, debe resolver cuáles son las **notas pedido / órdenes / productos** asociados. ,
- Posteriormente, con esa información, se debe construir un **response** enriquecido que incluya el detalle de la ETQ, productos e idealmente el ZPL listo para impresión. ,

2. Descripción de tableOrders.json

El archivo tableOrders.json contiene una estructura que representa el **detalle de la orden/pedido** asociado al proceso de impresión. En el contenido aparecen campos como:

- requestId
- requestDateTime
- requestedBy
- zone
- document con documentType, documentNumber y status
- labels con etqId, lpnId, isPreGenerated, templateCode, y zpl
- products con productCode, productDescription, requestedQty y uom
- reprintReason

Lectura funcional

Este archivo representa una **vista de negocio** del pedido o documento a imprimir:

Prueba Técnica –Submódulo de Impresión de ETQ

- tableOrders.json es la tabla o estructura que **contiene todo el detalle de las órdenes**.
- Allí ya se visualiza que una orden puede tener:
 - una **zona**,
 - un **documento origen**,
 - una o varias **labels/ETQ**,
 - y uno o varios **productos asociados**.
- También deja ver que la ETQ ya viene **pre-generada**, porque el bloque labels trae isPreGenerated: true y un templateCode, además del zpl.

3. Descripción de responseEtq.json

El archivo responseEtq.json contiene una estructura tipo respuesta específica de etiqueta, con los siguientes campos:

- idEtiqueta
- purchaseOrder
- tcOrderId
- sku
- unidades
- zpl

Lectura funcional

Este archivo puede interpretarse como un **response de detalle de ETQ** ya resuelto, donde el sistema devuelve:

- el identificador de la etiqueta,
- la orden de compra,
- un identificador transaccional (tcOrderId),
- el SKU,
- las unidades,
- y el contenido **ZPL** listo para ser enviado a impresión.

4. Descripción funcional sugerida del flujo completo

Flujo propuesto

Prueba Técnica –Submódulo de Impresión de ETQ

1. El consumidor envía un requestETQ con el LPN.
2. El servicio consulta la información relacionada a ese LPN para resolver la ETQ pre-generada y el detalle del pedido/documento. ,
3. Con esa información, consulta la fuente de **inventario por zona/ubicación** para validar disponibilidad.
4. Si las reglas se cumplen, construye el **response ETQ** con los datos de impresión y el ZPL. ,
5. Si no se cumplen, construye una respuesta de rechazo o validación fallida. ,

5. Descripción técnica del requestETQ

Descripción de requestETQ.json

requestETQ.json representa la entrada del servicio de consulta de etiquetas pre-generadas. Su propósito es recibir un identificador logístico (lpn) y, a partir de este, resolver la información asociada a la ETQ previamente generada por el proceso de creación de tareas de la ola. Este request no contiene el detalle del pedido ni de productos; únicamente entrega la llave de búsqueda principal para que el sistema construya posteriormente la respuesta enriquecida.

GRACIAS!